

Micro-simulación del impacto de acciones de política en la incidencia de la pobreza regional

Medición y contraste entre el Estado de México y el País

Celina Escajeda¹, Oscar Galindo² & Carlos Galindo³

Abstract

This research generates estimates of the “implicit return” that a simulated policy change would bring about in terms of its poverty reduction impact. Using the most recent micro data available from the National Household Income and Expenditures Survey, ENIGH (2008), the paper specifies models for urban and rural populations of the country and contrasts those with the ones in “The State of México” (Estado de México). By using *seemingly unrelated regression* techniques, we offer: *i*) formal tests of *factors* that affect consumption across models; and *ii*) simulations of the impact of such factors on the “probability of being poor”. Our main findings suggest that the education of the household head is a robust and powerful deterrent of poverty. The results show that, for some subpopulations, the simulated change of the household head, passing from no education to some level of education, decreases the probability (for the constituents of that household) of being poor in more than 30%, relative to their original level. The rest of the results show a more moderate impact of the rest of the “policy variables” in reducing the probability of being poor for the constituents; the factors could cause a (negative) relative change of such probability in the range of 0.5% to 23%. The study also documents important heterogeneity across sub-populations, in terms of the effects that the policy variables have on the probability of being poor.

Resumen

Este estudio calcula los efectos *condicionales* que un evento simulado de “política” traería consigo en términos de reducción en la incidencia de la pobreza en el País y el Estado de México. A través del análisis multivariado, el estudio ofrece una medida del “retorno implícito” de una acción “anti-pobreza” simulada en la incidencia de la pobreza, según los aspectos propios de la distribución condicional del gasto corriente *per cápita* en diferentes sub-poblaciones. El estudio hace uso de los micro-datos más recientes provenientes la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2008). Los resultados de simulación descubren una fuerte relación inversa entre los niveles de educación del jefe del hogar y la incidencia de la pobreza en los integrantes del mismo, para todas las sub-poblaciones estudiadas. Los resultados muestran cambios relativos en la pobreza de hasta 30%. Otros factores simulados incluyen: el empleo del jefe de familia, las transferencias del gobierno, las remesas, el nivel de salud del jefe del hogar y el carácter indígena de éste. Nuestros resultados muestran que los efectos reductivos de estos factores en la probabilidad de ser pobre van de 0.5% hasta 23%. Los resultados de simulación muestran también una heterogeneidad importante entre las sub-poblaciones estudiadas, en términos del impacto que dichos factores tienen en la reducción de la pobreza.

Keywords: Poverty Measurement; Poverty Analysis; Poverty Simulation; Micro-Simulation; Estado de México; Urban, Rural, and Regional Economics.

Clasificación JEL: R00, I32.

¹Profesora Investigadora de la División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA), de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH); [autor en correspondencia](mailto:celina.escajeda@gmail.com), celina.escajeda@gmail.com

² Profesor investigador de la DICEA, UACH.

³ The City College of New York & American Economic Association SPSR

I Introducción

I.a Organización del documento

Este trabajo se organiza como se indica a continuación. La sección (I.b) presenta la razón y justificación de la existencia de esta investigación. La sección (II) presenta la metodología empleada para el análisis del consumo y la pobreza. La sección (II.a) describe cómo la pobreza es medida en dos etapas, la primera de las cuales, consiste en la especificación y estimación de modelos de consumo; la segunda, usa dichos modelos para calcular la probabilidad de que un individuo, hogar, o conjunto de individuos al interior de los hogares se encuentre(n) bajo una línea de pobreza determinada. La sección (II.b) expone cómo es posible usar las predicciones obtenidas en (II.a) para poder calcular el cambio en la probabilidad de ser pobre, dado un evento simulado. La sección (III) explica el origen de los datos usados, así como la construcción de las variables necesarias para el análisis. El análisis de resultados se reporta en la sección (IV). Por último, presentamos nuestras conclusiones y reflexiones finales en la sección (V).

I.b Justificación y planteamiento del problema

En los últimos años, ha habido una explosión en la cantidad de estudios dedicados al entendimiento del fenómeno de la pobreza y su combate. Por ejemplo, desde 1968 a la fecha, bajo el tema de “pobreza” se hallan más de 21 mil publicaciones en forma de artículos científicos, monografías, volúmenes especiales, libros y tesis en economía, en la base de datos *EconLit*. Bajo el mismo criterio, desde 1980 a la fecha se encuentran más de 20 mil; más de 19 mil desde 1990 a la fecha. Es decir, aproximadamente, 98% de estos han sido escritos en los últimos treinta años, y 93% en los últimos veinte. En la misma base de datos, solamente bajo la clasificación *JEL I32* (medición y análisis de la pobreza), desde 1990 a la fecha, se encuentran aproximadamente 4 mil artículos científicos publicados en las revistas científicas arbitradas y especializadas en el tema a nivel mundial. Una búsqueda básica en *JSTOR* revela que se han escrito más de mil artículos desde 1980 a la fecha, en el dominio de las publicaciones de primer nivel de impacto científico en economía en relación a la pobreza, y cuyo tema y título explícitamente incorpora la palabra “*poverty*”.

De manera concurrente, han aparecido medidas agregadas de gasto de consumo/ingreso, así como diferentes criterios (absolutos y relativos) de pobreza para casi cualquier país y para varios puntos en el tiempo. El resultado de las directrices del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial se

ha difundido hasta las agencias estadísticas centrales de la mayoría de los países en el mundo y ha generado la producción masiva de datos que pueden ser usados para obtener dichas medidas resumen del bienestar. Estos datos han impulsado el primer estudio sistemático global de la pobreza, y han permitido *analizar* los cambios en los niveles de vida a través del tiempo, así como la evaluación de programas de política económica, como nunca antes en la historia de la disciplina. Por ejemplo, Sala-i-Martin (2006) emplea información sobre ingresos (combinando encuestas de ingresos/gastos y cuentas nacionales) en 138 países, a lo largo de 30 años. Chen *et al.* (2007) usan 500 encuestas en hogares que engloban 100 diferentes países de ingresos bajo y medio, con información desde 1981, hasta 2004. Estos trabajos han, a su vez, motivado otro gran número de investigaciones. Por ejemplo, los artículos de Chen y Ravallion, están citados por más de 3 mil documentos de investigación indizados en *Google Scholar*. Por otro lado, Deaton (1985, 1988, 1997) conforman escritos seminales que han impulsado el enfoque microeconómico del estudio de la pobreza y han generado gran parte de la explosión en éste; según *Google Scholar*, una sola obra de Deaton, Deaton (1997), está citada por cerca de 2.3 mil documentos de investigación científica. Al mismo tiempo, más literatura¹ pone de manifiesto la naturaleza práctica del enfoque microeconómico en la medición del ingreso/consumo/pobreza y evaluación no experimental de programas de política económica. Estos estudios, junto con el avance de la nueva literatura en estudios experimentales (controlados) de la pobreza², demuestran palpablemente la "magnitud formidable del proyecto de la medición y el análisis de la pobreza" a nivel mundial.³

Además, esta **explosión** no se ha confinado solamente al mundo de las revistas científicas arbitradas, sino que **se ha esparcido hasta los dominios de la toma de decisiones en organismos gubernamentales y no-gubernamentales**. Un recuento de toda la historia institucional de los "programas anti-pobreza" está fuera del alcance y objetivo de este artículo. Sin embargo, no es difícil "demostrar" la efervescencia de las políticas anti-pobreza en el mundo, en las últimas décadas. Un recuento crítico de la multitud de políticas anti-pobreza en el mundo, en los últimos 40 años, aparece en Lipton, Yaqub, *et al.* (1998). Bedi (2006) documenta las experiencias de un sistema de alcance mundial que monitorea la implementación de estrategias de reducción de la pobreza y su progreso. El documento resalta aspectos institucionales y hace un recuento sistemático de la experiencia de 12 países, en donde dicho sistema ha sido implementado. El estudio además ofrece un conjunto de guías para aquellas entidades

gubernamentales y no gubernamentales que están involucradas en el proceso de toma de decisiones para la implementación y monitoreo de políticas de reducción de la pobreza. En México, desde mediados de la década de los 80, los programas “anti-pobreza” estaban ya plasmados en el “discurso oficial”. Desde entonces se declaraba la importancia del ataque a la pobreza y se delineaba un plan para su combate. El plan señalaba que la manera más eficaz para la salida de la pobreza era fortaleciendo las capacidades de las personas, invirtiendo en capital humano. El Presidente Vicente Fox Quesada introdujo su Plan Nacional de Desarrollo Social declarando públicamente que “...*el mayor y más urgente reto que tiene hoy México es sin duda el de superar la pobreza, la desigualdad, la marginación en que viven millones de familias...*”. El gobierno de Ernesto Zedillo implementó el *Programa PROGRESA*, mismo que se convirtió en el plan anti-pobreza de mayor impacto en la historia de dichos programas en México. Schultz (2004); Skoufias, Davis *et al.* (2001); Skoufias y Parker (2001); Schultz (2004); Deaton (2005); Bey (2008); y Behrman, Parker *et al.* (2009), entre otros, reportan evidencia concluyente en esta dirección. Además, este programa ha causado interés más allá de las fronteras, y ha trascendido al ámbito mundial, con el mismo éxito que en México, como lo reporta Behrman (2010). Este y otros⁴ estudios ofrecen una medida de la “popularidad” e importancia de programas anti-pobreza modelados a semejanza del programa *PROGRESA/Oportunidades* en el mundo.

Sin embargo, a pesar de la explosión en el “conocimiento”, y de la aparente disposición gubernamental⁵ para mejorar la medición, el análisis y el combate de la pobreza, es evidente que existe mucho camino que recorrer. El camino está plagado de problemas a todos los niveles; desde la medición hasta la implementación, incluyendo el análisis. Por ejemplo, Anand *et al.* (2010); Stiglitz, Sen *et al.* (2010); Ravallion *et al.* (2009); Chen, Ravallion *et al.* (2008); Sala-i-Martin (2006); Deaton (2005); y Ravallion (2001) dan cuenta de cómo el porcentaje de pobres reportado para un país en particular varía de manera considerable dependiendo, por ejemplo, de los criterios usados para la determinación de las líneas de pobreza; si se usan escalas de equivalencia; si se incluyen o no los *activos* del hogar; del uso de cifras ajustadas por el poder de paridad de compra internacional; si se corrige la media de las encuestas de ingreso/gasto, imputando éstas a través de las cuentas nacionales; o, incluso, de cómo se mide el producto nacional; *etc...* De la misma manera, existe un conjunto de investigaciones que denuncia los mismos problemas básicos de la medición de la pobreza para el caso de México. Por ejemplo, Cortés, Hernández Laos *et al.* (2004) abordan el problema de las discrepancias en las

medidas de la incidencia de la pobreza para México, mediante el escrutinio de la definición de la canasta básica nacional, así como las canastas regionales. Numerosos estudios enfocados al caso de México demuestran la disparidad de resultados en la medición de la pobreza derivados del uso de métodos de imputación, el uso de cuentas nacionales y el uso de escalas de equivalencia.⁶

La medición de la pobreza a nivel estatal y/o a nivel municipal presenta sus propios problemas, y a diferencia de los estudios a nivel nacional, la investigación focalizada en los estados/municipios/localidades es incipiente. Aquellos estudios que presentan análisis de corte nacional (rural y urbano), en ocasiones exiguas examinan patrones regionales y/o estatales.⁷ De hacerlo así, ofrecen una discusión limitada sobre la diferencia entre las regiones/estados y/o municipios. El máximo nivel de detalle se logra mediante el uso de variables de indicador (*dummy*), sin generar más información de contraste que la diferencia entre promedios con respecto a una categoría base. Por otro lado, existen estudios cuyo dominio específico es el de los municipios y localidades. Estos estudios hacen uso de la metodología de imputación de áreas geográficas pequeñas impulsadas por Ghosh y Rao (1994) y Hentschel, Lanjouw et al. (2000). Sin embargo, dichos trabajos tienen también limitaciones de todo tipo. Por ejemplo, una limitación importante se refiere a su periodicidad inoportuna.⁸ Además, Tarozzi y Deaton (2009) dan razones teóricas para su desacreditación, al demostrar la ineficiencia relativa de los errores de estimación en los que se incurre al usar dicha metodología.

Para el Estado de México, existen contadas investigaciones; el Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza (2003) recobra mediante trabajo de campo “las costumbres alimentarias en las diferentes regiones del Estado de México y del país”; el Gobierno del Estado de México (2008), reporta resultados básicos de la incidencia de la pobreza para el año 2000 y 2005; de igual manera lo hace el CONEVAL (2010); Escajeda, Galindo *et al.* (2010) reportan un perfil descriptivo de pobreza para el país y el estado y obtienen resultados de la asociación *incondicional* entre la incidencia, brecha y severidad de la pobreza y alrededor de diez variables socio-económico-demográficas. El Consejo Nacional de Población (2006) va más allá del análisis descriptivo, y mediante técnicas de imputación de *áreas pequeñas*, presenta resultados *analíticos* sobre la pobreza a nivel estatal, municipal y de localidades. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el uso de esta metodología es problemática.

De manera casi vergonzosa, el Módulo de Condiciones Socioeconómicas del INEGI, la única encuesta de ingresos apta para el análisis estadístico a nivel de cualquier entidad federativa,

en la historia de las encuestas en México [véase INEGI (2009d)], ha sido marginal y rudimentariamente explotada hasta ahora. Al momento de la elaboración de éste documento no existe una sola publicación arbitrada en economía, en las bases de datos internacionales, que haga uso de dicho conjunto de datos.

De esta manera, identificamos al menos tres posibles razones de la existencia de la presente investigación. Primero, nosotros no podemos dejar de concordar con los muchos economistas, instituciones y gobiernos en el mundo que destacan que la pobreza es uno de los problemas más apremiantes e importantes a resolver en nuestros tiempos. Aunque los intentos por entender y resolver el problema parezcan ir en la dirección correcta, la medida de nuestra ignorancia colectiva sobre el tema permite (y necesita) la exploración continua, más profunda y sistemática sobre éste. Segundo, como se pretendió dejar claro arriba, es de destacarse la ausencia formidable de investigación a nivel *local*, aún cuando evidencia seria apunta a que el entendimiento de los problemas del desarrollo y su resolución exitosa tienen fuertes vínculos con el conocimiento local de los problemas, como se apunta en, *inter alia*, Banerjee, Benabou *et al.* (2006); Easterly (2006, 2007); Stiglitz (1998); Hoff y Stiglitz (2001); Meier, Stiglitz *et al.* (2002). En el mismo sentido, no nos parece desatinado pensar que las universidades locales, incluyendo la Universidad Autónoma Chapingo, tengan un papel “natural” que jugar en el descubrimiento de dichos problemas regionales asociados con la pobreza. Tercero, si, como dice el Plan de Desarrollo Social del Estado de México: “*la meta es elevar la calidad de vida de las personas que enfrentan condiciones de pobreza extrema y marginación...[haciendo un esfuerzo por realizar] un análisis cuantitativo de los fenómenos sociales que facilitan la toma de decisiones orientadas a la instrumentación de programas encaminados a reducir los niveles de pobreza en la entidad*”, entonces investigaciones como la presente están bien encaminadas a llenar el vacío existente.

De acuerdo con la revisión bibliográfica, no existe algún estudio publicado sobre el Estado de México que permita hacer un análisis del efecto que tiene alguna variable “de política” en la pobreza, mientras que se controlan otros posibles “factores”. Nuestro enfoque es inédito en este sentido. A través del análisis multivariado, este estudio calcula los efectos *condicionales* que un evento de “política” traería consigo en términos de reducción de la pobreza, ofreciendo una medida del “retorno implícito” de una acción anti-pobreza en la incidencia de la pobreza, según los aspectos propios de la distribución *condicional* del gasto corriente *per cápita* en el estado.

II Metodología

En esta investigación, medimos la pobreza en etapas (dichas etapas se explican en la sección II.a). La pobreza está definida como una medida de privación de bienestar objetivo⁹ para cubrir un conjunto de "necesidades", donde el valor monetario de dichas necesidades está dado por las actualizaciones, a precios de agosto del 2008, de las seis líneas de pobreza originalmente establecidas por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza y SEDESOL (2002). La medida de bienestar objetivo que hemos elegido está dada por el **gasto** de consumo del individuo dentro del hogar. Esto es así porque al tomar en cuenta la naturaleza atemporal de la presente investigación, donde medimos la pobreza y evaluamos diferentes aspectos de la misma en un solo punto en el tiempo, se hace *deseable* elegir el consumo y no el ingreso como medida de bienestar.¹⁰ Por otro lado, existe alguna evidencia que sugiere que cuando los individuos son encuestados, estos están más dispuestos a revelar su gasto en consumo que lo que lo están para revelar su ingreso (Deaton, A., 1985; Simler *et al.*, 2004). También, para aquellos individuos cuyas fuentes de ingreso son múltiples, es complicado esperar que estos mantengan una contabilidad precisa de sus ingresos, especialmente varios meses atrás al momento de la entrevista (Deaton, A., 1985; Deaton, A. y S. Zaidi, 2002).

Así, primero construimos la medida del gasto promedio neto corriente *per cápita*; después, con el uso de las líneas de pobreza de SEDESOL, elaboramos un perfil¹¹ básico de pobreza. Dicho perfil tiene como objetivo descubrir los hechos más importantes sobre la pobreza y examina los patrones de pobreza clasificándolos en factores geográficos y factores socioeconómicos del hogar. Nuestro perfil es por naturaleza descriptivo, pero representa la primera fase exploratoria y guía útil para la construcción y estimación de los modelos que proponemos más adelante en esta sección. Dadas las limitaciones de espacio aquí, referimos al lector a las investigaciones de Escajeda, Galindo y Galindo (2010, 2011), en las que se reportan de forma más detallada la construcción de medidas de bienestar y los resultados del perfil de pobreza para el Estado de México. A partir de este análisis, establecemos la relación *incondicional* (bivariada) entre varios índices de pobreza, y un conjunto de variables que aparecen en la literatura de los perfiles para México.¹²

Cabe demás señalar que, como lineamiento metodológico general, todos los resultados de la estimación de modelos de regresión presentados en este trabajo, tienen asociadas medidas del error estadístico involucrado. Dichos errores se calculan tomando en cuenta el diseño complejo

de la muestra [ver sección III], usando la aproximación lineal de Huber, así como en Huber (1967). Más aún, estos son “robustos a la heteroscedasticidad”, incorporando el uso de la corrección de White, así como se describe en Rogers (1993).

II.a Modelando el consumo y la pobreza

Para obtener la relación entre los niveles de pobreza y las características del hogar, procedemos en etapas. Primero, en gran medida guiados¹³ por los resultados de las asociaciones *incondicionales* descubiertas en el perfil de pobreza de Escajeda *et al.* (2010), especificamos un modelo estocástico lineal para los hogares en la población¹⁴, como se indica a continuación:

$$\log(\mathbf{c}) = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}. \quad (1)$$

Donde $\mathbf{c}$ es un vector columna que registra el consumo neto de cada hogar en la muestra, para un total de H hogares; $\mathbf{X}$ es una matriz con dimensiones (H, K) , donde el i -ésimo hogar pertenece al conjunto $\{1, 2, 3, \dots, H\}$, y la j -ésima característica del mismo pertenece al conjunto $\{1, 2, 3, \dots, K\}$; $\boldsymbol{\epsilon}$ es un vector compuesto por variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con distribución normal, media 0 y varianza σ_{ϵ}^2 . $\boldsymbol{\beta}$ se estima a través del método de mínimos cuadrados ponderados [*“Weighted least squares”*, por su nombre en Inglés]. La ponderación de los hogares en la muestra corresponde al inverso de la probabilidad *ex-ante* de selección del hogar en la muestra, obtenida a partir de la información “censal” de los hogares en el conteo del INEGI 2005.

Nótese que si el consumo del hogar sigue una distribución “logarítmica-normal”, con valor esperado μ y varianza σ^2 , entonces el logaritmo del consumo se distribuye normalmente con media $\tilde{\mu}$ y varianza $\tilde{\sigma}^2$. En símbolos decimos que $\forall c_i > 0$, si $c_i \sim \text{LogNor}(\mu, \sigma^2)$, entonces $\log(c_i) \sim \text{Nor}(\tilde{\mu}, \tilde{\sigma}^2)$, donde $\tilde{\mu} = \log(\frac{1}{2}(\frac{1}{\sigma^2} + 1)^{-1})$ y $\tilde{\sigma}^2 = \log(\frac{1}{\sigma^2}(\frac{1}{\sigma^2} + 1)^{-1})$. Por otro lado, si no existen violaciones a los supuestos del modelo de regresión, entonces podemos esperar (asintóticamente) que para cada c_i , $\widehat{\log(c_i)} \sim \text{Nor}(\mathbf{X}_i\widehat{\boldsymbol{\beta}}, \widehat{\sigma}_{\epsilon}^2)$, donde el acento circunflejo se refiere a magnitudes estimadas y por tanto, $\widehat{\sigma}_{\epsilon}^2$ se refiere al cuadrado del error estándar de la regresión.

La segunda etapa usa la familia FGT¹⁵ de estimadores de pobreza, a quién a su vez definimos en función del nivel de consumo derivado en (1). Es decir, dejamos que

$$p_i(c_i, \alpha, l_j) = \begin{cases} 0, & \text{if } c_i \geq l_j \\ \left(1 - \frac{c_i}{l_j}\right)^{\alpha}, & \text{if } c_i < l_j \end{cases} \quad (2)$$

Donde l_j se refiere a la j -ésima línea de pobreza, *i.e.*, $\{l\} = \{706.69, 949.38, \dots, 1904.84\}$;

e.g., $l_2 = 949.38$. De esta manera (2) efectivamente genera una función parametrizada de la brecha normalizada de pobreza para el i -ésimo hogar. Por ejemplo, cuando $\alpha = 0$, la función $p_i(c_i; \alpha, l_j)$ asigna los valores $\{0, 1\}$, dependiendo de la relación entre c_i y l_j . En particular, si el consumo del i -ésimo hogar está por debajo de la línea de pobreza j , $c_i < l_j$, entonces, $p_i(c_i; \alpha, l_j) = 1$. De esta manera, para obtener una medida agregada de pobreza, es solamente necesario agregar la información de pobreza para cada hogar, y ponderarla de acuerdo a su peso en la población (o sub-población). En general, definimos la siguiente función agregada de pobreza:

$$P(c_i, w_i; \tilde{H}, \alpha, l_j) = \frac{\sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i p_i(c_i, \alpha, l_j)}{\sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i}. \quad (3)$$

Donde w_i es el peso que el i -ésimo hogar en la muestra tiene en la población (inverso de la probabilidad *ex ante* de selección del hogar i). La expresión en (3) establece que para un conjunto de hogares, cuya cardinalidad es $\tilde{H}$, la medida de pobreza agregada $P(c_i, w_i; \tilde{H}, \alpha, l_j)$ es el promedio ponderado de los hogares pobres en dicho conjunto; *i.e.*, la suma ponderada (por los pesos w_i) de la medida de pobreza entre el número total de hogares en la población.

De esta manera, una vez estimada (1), podemos predecir (2) y (3). Es decir, una vez estimado el modelo en (1), tenemos:

$$\widehat{\log(c)} = \mathbf{X}\hat{\beta} + \hat{\epsilon}. \quad (4)$$

Partiendo de (4), la teoría de probabilidades establece que los niveles de consumo del hogar se comportan bajo la siguiente distribución probabilística:

$$\hat{c}_i \sim \log N \left[e^{(x_i \hat{\beta} + \frac{1}{2} \hat{\sigma}_\epsilon^2)}, e^{(2x_i \hat{\beta} + 2\hat{\sigma}_\epsilon^2 - 1)} \right]. \quad (5)$$

Por tanto (2) es ahora de naturaleza estocástica, y para el caso de $\alpha = 0$, la función $p_i(c_i; \alpha, l_j)$ se transforma efectivamente en la probabilidad¹⁶ del i -ésimo hogar de pertenecer al grupo de hogares bajo la línea de pobreza j . De forma sucinta, dicha probabilidad se calcula de la siguiente manera:

$$\hat{p}_i(\hat{c}_i; 0, l_j) = \text{prob}[\log(c_i) < \log(l_j)]. \quad (6)$$

Si formulamos un conjunto $\mathbf{z}$ de transformaciones *afines* que operan sobre $\widehat{\log(c_i)}$, como $\mathbf{z} = \{z_i = \widehat{\log(c_i)} \hat{\sigma}_\epsilon^{-1} - (X_i \hat{\beta}) \hat{\sigma}_\epsilon^{-1}\}$, entonces, tenemos que $z_i \sim \text{Nor}(0, 1)$. Por tanto,

$$\hat{p}_i(\hat{c}_i; 0, l_j) = \text{prob}[\log(c_i) < \log(l_j)] = \text{prob}[z_i < v_i] = \Phi_i[v_i]. \quad (7)$$

Donde $v_i = \log(l_j) \hat{\sigma}_\epsilon^{-1} - (X_i \hat{\beta}) \hat{\sigma}_\epsilon^{-1}$, Φ es la función de probabilidad normal estándar acumulada.

II.b Simulaciones

Al aplicar el marco metodológico desarrollado en la sección II.a, es también posible obtener, como productos derivados, otros resultados útiles. En particular, habiendo estimado (1), y habiendo “predicho” el nivel de consumo esperado del i -ésimo hogar, a partir de (5), podemos calcular, dada una línea de pobreza j , la probabilidad de ser pobre, asociada con cualquier nivel de consumo. De esta manera, para predecir la probabilidad de la incidencia de la pobreza en la población (o sub-población), obtenemos el promedio ponderado de la probabilidad de ser pobre para cada hogar en dicha población (o sub-población).

$$\hat{P}(\hat{c}_i, w_i; \tilde{H}, 0, l_j) = \text{prob} \left[\sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i \widehat{\log(c_i)} \left(\sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i^{-1} \right) < \sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i \widehat{\log(l_i)} \left(\sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i^{-1} \right) \right]. \quad (8)$$

Entonces, tenemos la siguiente probabilidad condicional¹⁷:

$$\hat{P}(\hat{c}_i, w_i; \tilde{H}, 0, l_j | (\mathbf{X}_i \hat{\boldsymbol{\beta}})) = \sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i \Phi_1[\tilde{v}_i] \left(\sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i^{-1} \right) = \Phi[\tilde{v}]. \quad (9)$$

Donde $\tilde{v} = \sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i \log(l_i) \sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i^{-1} \hat{\sigma}_\epsilon^{-1} - (\mathbf{X}_i \hat{\boldsymbol{\beta}}) \sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i^{-1} \hat{\sigma}_\epsilon^{-1}$. Una vez agregados estos resultados, como en (9), es posible cuantificar el cambio en la probabilidad de ser pobre, dado un cambio simulado en alguna característica de la población. Por ejemplo, el investigador puede simular que le sucede a (9), si todos los jefes de familia alcanzasen el nivel de educación primaria, en aquellos hogares en donde éste carezca de educación. Así, tenemos que de manera agregada para la población, ante un cambio en el valor de una característica del hogar, la nueva probabilidad de que el hogar sea pobre está dada por:

$$\hat{P}^s(\hat{c}_i, w_i; \tilde{H}, 0, l_j | (\tilde{\mathbf{X}}_i \hat{\boldsymbol{\beta}})) = \sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i \Phi_1[\tilde{v}^s] \left(\sum_{i=1}^{\tilde{H}} w_i^{-1} \right) = \Phi[\tilde{v}^s]. \quad (10)$$

Donde $\tilde{\mathbf{X}}_i$ representa el nuevo vector de características del hogar. Dicho vector contiene valores sintéticos, específico a la simulación en cuestión. Así $\tilde{v}^s$ y P^s denotan funciones derivadas de dicha simulación. De tal manera, podemos reportar el cambio (*relativo*) agregado en la probabilidad de ser pobre, ante un evento de simulación, como:

$$\Psi(\hat{c}_i, w_i; \tilde{H}, 0, l_j | \tilde{\mathbf{X}}_i \hat{\boldsymbol{\beta}}) = \frac{\hat{P}(\hat{c}_i, w_i; \tilde{H}, 0, l_j | (\mathbf{X}_i \hat{\boldsymbol{\beta}})) - \hat{P}^s(\hat{c}_i, w_i; \tilde{H}, 0, l_j | (\tilde{\mathbf{X}}_i \hat{\boldsymbol{\beta}}))}{\hat{P}(\hat{c}_i, w_i; \tilde{H}, 0, l_j | (\mathbf{X}_i \hat{\boldsymbol{\beta}}))}. \quad (11)$$

Nótese, que la validez de estos cambios simulados disminuye conforme las magnitudes de estos cambios se agrandan. *i.e.*, no es sensato esperar que las demás condiciones prevalecientes en la determinación de $\boldsymbol{\beta}$ no se alteren si dichos cambios no fusen “pequeños”.

III Datos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) proporciona a través de su sitio en internet (www.inegi.org.mx) la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para uso público, mediante tablas en formato dBase. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009c), la ENIGH proporciona información sobre el monto, origen y composición del ingreso/gasto de los hogares, así como información sobre diversas características socio-demográficas de los integrantes del hogar, además de características de infraestructura y de acceso a los servicios públicos de las viviendas. Desde el punto de vista estadístico, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009b), el diseño de la muestra en la ENIGH 2008 se caracteriza por ser probabilístico, y en consecuencia, los resultados obtenidos de la encuesta se pueden usar para inferir características para toda la población. A la vez el diseño es bietápico, estratificado y por conglomerados, donde la unidad última de selección es la vivienda y la unidad de observación es el hogar. La encuesta contiene información sobre 29,468 hogares en 294 estratos con 4,690 unidades primarias de muestreo que representan 26.7 millones hogares en el país. De acuerdo con nuestros cálculos, la encuesta contiene información sobre 2,480 hogares, en 15 estratos, con 490 unidades de muestreo, que representan 3.5 millones de hogares en el Estado de México. Para el Estado de México, la muestra contiene 1,841 observaciones en el sector urbano (que representan, aproximadamente, 2.6 millones de hogares); y 639 observaciones, que representan (aprox.) 900 mil hogares en el sector rural. Para el resto del país, la encuesta contiene 17,432 observaciones para el sector urbano y 9,549 para el rural; estas observaciones representan (aprox.) 15 millones y 8.14 millones de hogares, respectivamente. A partir de las 13 tablas contenidas en la base de datos relacional que conforma la ENIGH, construimos una sola base de datos con información única para el hogar. En ésta, calculamos los gastos que el hogar realiza regularmente para la adquisición de su canasta de consumo¹⁸, a pesos de agosto de 2008, de la misma manera en que lo hacen Hernández Franco y Pérez García (2003) y De la Torre (2005). Por razones de espacio, referimos al lector a Escajeda, Galindo y Galindo (2011), quienes ofrecen una discusión dirigida explícitamente a detallar el proceso de construcción y selección de las medidas de bienestar usadas en esta investigación. El resto de las variables usadas en el trabajo corresponden directamente a características del jefe del hogar, o se derivan de forma simple de éstas. Nuestro uso de los datos no emplea imputaciones o transformaciones no triviales de las variables socio-demográficas reportadas por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (2009a). En otras palabras, las variables de indicador presentadas en el Cuadro 1 no conforman más que transformaciones triviales de las variables directamente colectadas por la ENIGH y documentadas en *ibid*. Por ejemplo, la variable indicador que muestra que el jefe de familia no pertenece al sector agropecuario toma el valor de 0 si la variable en el campo “SCIAN” en la tabla “trabajos” de la ENIGH [ver catálogo del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en *ibid*] toma el valor “11”; y toma el valor de 1 de otra manera. Otro ejemplo está dado por las variables indicador de si el hogar no recibe remesas o no recibe apoyos del gobierno; estas toman el valor de 1 si ningún individuo al interior del hogar reporta ingresos corrientes trimestrales, con claves P041, ó P042-P045, respectivamente. Nótese que "los jefes de hogar" son aquellas personas cuyo código toma el valor de “101”, en los renglones de la tabla de población, así como se documenta en *ibid*. El Cuadro 3 en el anexo presenta un resumen de estadísticos descriptivos básicos para dichas variables.

IV Análisis de resultados

Los resultados principales de este artículo se encuentran resumidos en el Cuadro 1 y Cuadro 2 abajo. El Cuadro 1 presenta un resumen de los resultados obtenidos para las sub-poblaciones rurales y urbanas en el país y el estado, derivados de la ecuación (4). Todos los modelos usan como variable dependiente el logaritmo del consumo corriente mensual *per cápita* y son estimados a través del método de *mínimos cuadrados*, tomando en cuenta el inverso de la probabilidad *ex ante* de selección de los individuos en la muestra, así como se describe en la sección (II.a). Dichos modelos reportan la relación *condicional* entre la variable dependiente y el tamaño del hogar, edad del jefe de familia, género del jefe, fertilidad, educación, condición económica (PEA: empleada, desempleada, fuera de la PEA), y otras variables categóricas como: hogares que reciben remesas, hogares donde el jefe no trabaja en el sector agropecuario, no habla lengua indígena, no tiene problemas de salud, entre otras. El Cuadro 2 presenta los principales resultados de simulación basados en los modelos de consumo para las sub-poblaciones rurales y urbanas en el país y el estado; los resultados desplegados en el cuadro representan el valor $[\Psi(\hat{c}_i, w_i; \tilde{H}, 0, l_j | \tilde{X}_i \hat{\beta})] \times 100$, donde $\Psi(\hat{c}_i, w_i; \tilde{H}, 0, l_j | \tilde{X}_i \hat{\beta})$ está dado por la ecuación (11), en la sección (II.b), usando como criterio de pobreza líneas intermedias de pobreza, *i.e.*, las líneas de “capacidades” del CONEVAL.

Modelos de consumo

	Nacional				Estado de México			
	Urbano		Rural		Urbano		Rural	
	Coefficiente	Ee	Coefficiente	Ee	Coefficiente	Ee	Coefficiente	Ee
Nivel de instrucción del jefe del hogar								
Sin instrucción	(Base)		(Base)		(Base)		(Base)	
Hasta primaria terminada	0.161***	0.02	0.143***	0.02	0.134**	0.05	0.228***	0.07
Secundaria	0.313***	0.02	0.289***	0.02	0.267***	0.06	0.439***	0.08
Preparatoria	0.452***	0.02	0.421***	0.03	0.389***	0.06	0.571***	0.10
Normal o carrera técnica	0.499***	0.02	0.610***	0.04	0.492***	0.07	0.891***	0.13
Profesional	0.726***	0.02	0.822***	0.03	0.720***	0.06	0.856***	0.10
Posgrado	0.924***	0.03	1.175***	0.09	1.020***	0.10	1.284***	0.21
Características del hogar								
Logaritmo del tamaño del hogar	0.019	0.02	-0.133***	0.04	-0.138*	0.08	-0.124	0.13
Cuadrado del logaritmo del tamaño del hogar	0.016	0.01	0.003	0.02	0.064*	0.03	-0.004	0.06
Logaritmo de la edad del jefe	0.239***	0.01	0.187***	0.02	0.245***	0.04	0.186**	0.08
Cuadrado del logaritmo de la edad del jefe	-0.002	0.00	-0.013	0.01	-0.020*	0.01	-0.001	0.01
Género del jefe de familia								
Hombre	(Base)		(Base)		(Base)		(Base)	
Mujer	0.038***	0.01	0.052***	0.02	0.002	0.03	0.113**	0.05
Fertilidad (Número de menores de edad en el hogar)								
0	(Base)		(Base)		(Base)		(Base)	
1	-0.065***	0.01	-0.033*	0.02	-0.085***	0.03	-0.121**	0.05
2	-0.092***	0.02	-0.068*	0.04	-0.099*	0.05	-0.185***	0.07
3	-0.151***	0.03	-0.089	0.07	-0.042	0.11	-0.292***	0.09
4	-0.180***	0.05	-0.067	0.13	0.069	0.19	-0.269*	0.14
5	-0.202**	0.09	0.059	0.20	-0.249	0.34	-0.273	0.30
5+	-0.067**	0.18	0.672**	0.36	0.524	0.64	-0.536	0.49
Condición económica								
PEA desempleada	(Base)		(Base)		(Base)		(Base)	
PEA ocupada	0.149**	0.03	0.107***	0.05	0.012	0.09	0.226***	0.02
Fuera de la PEA (Mayor de edad)	0.053***	0.02	0.135**	0.04	-0.065	0.09	-0.238	0.16
Otras características del hogar								
Jefe no trabaja en sector agropecuario	0.007	0.02	0.129***	0.01	0.137	0.13	0.087	0.06
Hogar recibe remesa	0.132***	0.01	0.137***	0.01	0.137***	0.02	0.021	0.05
Jefe no habla lengua indígena	0.099***	0.02	0.152***	0.01	0.008	0.05	0.089	0.07
Jefe del hogar sin problemas de salud	0.069***	0.01	0.043**	0.02	0.042	0.04	0.050	0.07
Número de perceptores	-0.077***	0.01	-0.029*	0.02	-0.056	0.04	0.079	0.06
Cuadrado del número de perceptores	-0.002	0.00	-0.013	0.01	-0.020*	0.01	-0.001	0.01
Cuadrado del número de menores	0.005***	0.00	0.006**	0.00	0.004	0.01	-0.014	0.01
Logaritmo del ingreso por trabajos propios	0.366***	0.00	0.212***	0.01	0.323***	0.01	0.197***	0.02
Constante	5.928***	0.09	5.591***	0.12	5.977***	0.37	6.267***	0.45
Número de hogares en la muestra	19,274		10,193		1,840		639	
R2 ajustada	0.64		0.54		0.62		0.57	

Fuente: Cálculos propios, basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y gastos en Hogares (2008).

Nota: Modelos estimados a través del método de *minimos cuadrados*, tomando en cuenta la probabilidad ex-ante de selección de las personas, en la muestra, así como se describe en la ecuación (4). La variable dependiente para cada modelo es el logaritmo del consumo corriente mensual per cápita.

Nota: "Ee" denota el *error estándar* de cada estimado. Este toma en cuenta los efectos del diseño complejo de la muestra.

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Cuadro 1

El Cuadro 1 revela que la relación más notable, consistente y de alta significancia estadística en todos los modelos estimados, *i.e.*, para todas las sub-poblaciones consideradas, es la relación entre los niveles de educación del jefe del hogar y el consumo corriente *per cápita* de los individuos al interior de dicho hogar. El conjunto de modelos estimados muestra que no hay discrepancia cualitativa entre *a)* el estrato urbano y el estrato rural a nivel nacional; *b)* entre el estrato urbano y el estrato rural en el Estado de México; *c)* entre el estrato urbano nacional y el estrato urbano en el estado; y *d)* entre el estrato rural a nivel nacional y el estrato rural en el estado. Es decir, muestran evidencia de una relación *robusta*, a lo largo de todos los modelos. Además, los resultados sugieren que esta relación entre educación y consumo se fortalece de manera monótonica conforme el nivel de educación aumenta. Más aún, el conjunto de variables categóricas (en cada modelo) que más impacta al consumo está dado por el conjunto de las variables de educación. Por ejemplo, a nivel urbano nacional, el cambio de nivel de educación del padre de familia de "no educación" a "educación primaria" está asociado con un incremento de 16.1% en el consumo de los habitantes del hogar, *ceteris paribus*. De igual manera, los individuos cuyo jefe de familia tiene un nivel de educación de secundaria consumen un 31.3% más que aquellos donde el padre de familia no tiene educación. En el estrato rural del Estado de México, los individuos cuyo jefe de familia posee educación primaria, consumen 22.8% más que aquellos donde el jefe no tiene educación. De la misma manera, las personas cuyo jefe de familia tiene un nivel de educación de secundaria, gozan de 43.9% más consumo que un hogar donde el padre de familia no tiene educación.

Esto sugiere que existen diferencias importantes en la magnitud de la asociación entre las dos variables en cada sub-población estudiada, y que pueden ser "explotadas" desde un punto de vista práctico, o de política (ver sección V). Formalmente, cuando llevamos a cabo pruebas de Zellner (así como en Zellner (1962)), éstas revelan que para el conjunto de comparaciones entre el país y el estado (a nivel rural) el estadístico ajustado de Wald fluctúa desde 3.38 hasta 19.08, en un diseño simultáneo con 4,396 grados de libertad, lo que corresponde a un valor de p de entre 0.00001 a 0.05267. Es decir, las pruebas revelan que hay discrepancias importantes en la asociación entre los niveles de educación y el consumo, cuando se comparan los parámetros en el estrato rural del estado contra los parámetros en el sector rural en el país. De forma análoga, los estadísticos de Wald para la diferencia entre las sub-poblaciones rural y urbana propias del estado fluctúan entre 2.43 y 8.09, generando un rango de valores de p entre 0.0045 y 0.1190.

Esto es, las pruebas de Zellner basadas en los modelos estimados sugieren que "los retornos a la educación" en el sector rural en el estado son significativamente más altos que a nivel rural nacional, aunque es menos claro que dichos retornos sean significativamente más altos que a nivel urbano en el estado. Los resultados del Cuadro 1 también muestran que en el sector urbano, la relación entre el nivel de educación y el consumo sigue siendo fuerte y positiva, para cualquier nivel de educación. Nótese, además, que estos resultados parecen sugerir que dicha relación es más débil en el estado que en el país; sin embargo, esta relación aparente se debe tomar con cautela. Efectivamente, al realizar las pruebas formales de Zellner pertinentes, los estadísticos ajustados de Wald indican que no se puede rechazar la hipótesis de que los coeficientes entre dichas sub-poblaciones sean iguales, para cualquier nivel de educación—estos estadísticos fluctúan entre 0.18 y 0.85, generando un rango de valores de p entre 0.35 y 0.37.

Simulación: cambios en la probabilidad de ser pobre ante un cambio en un evento categórico (%)

	Nacional		Estado	
	Urbano	Rural	Urbano	Rural
Evento en educación, cambio en el nivel de educación del jefe de familia				
Cambio de "Sin instrucción" a "Hasta primaria terminada"	-22.8	-15.1	-18.7	-27.2
Cambio de "Sin instrucción" a "Secundaria"	-42.5	-30.3	-36.0	-50.9
Cambios de "política de protección social"				
Cambio de "no recibe transferencia del gobierno" a recibe	-16.7	-14.1	-23.0	-6.1
Otros cambios de política (acceso a condiciones deseables de salud)				
Cambio de un estatus de "con problemas de salud" a "sin problemas"	-11.5	-4.7	-5.9	-6.2
Evento de mercado y/o condiciones coyunturales				
Cambio de desempleado a empleado	-9.0	-14.2	-12.1	-29.4
Cambio de "no recibe remesa" a recibe	-21.0	-14.2	-20.9	-3.1
Eventos de "largo plazo"				
Cambio de "trabajador en el sector agropecuario" a no		-14.4		-12.3
Cambio de lengua indígena a no	-15.7	-16.2	-0.5	-12.1

Fuente: Cálculos propios basados en la ENIGH (2008).

Nota: Simulación basada en los modelos de consumo para las sub-poblaciones rurales y urbanas en el País y el Estado de México, resultado de estimar la ecuación (1). Resultados desplegados en tabla representan el valor $(\Psi) \times 100$, donde Ψ está dado por la ecuación (11) y representa el cambio *relativo* en la probabilidad de ser pobre después de un evento simulado, con respecto a su nivel original. Todos los cambios y eventos se refieren a condiciones simuladas en el estatus del jefe del hogar.

Cuadro 2

De manera importante, los resultados de simulación, resumidos en el Cuadro 2, descubren una fuerte relación inversa entre niveles de educación del jefe del hogar y la incidencia de la pobreza en los integrantes del mismo, condicional a todos los demás factores modelados. Es decir, en todos los casos, conforme los jefes de hogar se mueven en la escalera de la educación, la probabilidad de que los individuos al interior de dicho hogar sean pobres disminuye

significativamente, *ceteris paribus*. Más aún, entre este conjunto de simulaciones destacan los efectos de la educación en la reducción de la pobreza en el estrato rural del estado; *ceteris paribus*, si todos los jefes del hogar que no tienen educación en el sector rural en el estado alcanzaran el nivel de primaria, entonces la probabilidad de ser pobre (en todo el conjunto de personas al interior del hogar cuyo jefe de familia se vería afectado) disminuiría¹⁹ en (aprox.) 30% en el estado; si éstos alcanzasen hasta la secundaria, la pobreza disminuiría en 50%, condicional a los valores esperados del resto de los factores en el modelo.

Los resultados anteriores deben tomarse sólo como una aproximación al fenómeno, dado que, como se mencionaba en la sección (II.b), es necesario que los cambios propuestos estén en una vecindad cercana a los niveles actuales—*i.e.*, es necesario evitar cambios estructurales que generen un choque al vector $\hat{\beta}$ en (4). Sin embargo, nótese que los resultados concuerdan cualitativamente con una amplia literatura teórica y empírica que vincula el capital humano con, por un lado, el crecimiento económico y, por otro, el proceso de desarrollo económico. Ver, por ejemplo, Banerjee, Benabou *et al.* (2006) y Jones y Romer (2010).

El punto más importante, quizás, es destacar que la variable de educación es candidata a ser considerada como “instrumento de política”. Dada la relación *rezagada* entre el nivel de educación del padre de familia y el consumo presente de los miembros de su hogar, existen condiciones necesarias (aunque no suficientes) para considerar a la educación como una variable *débilmente exógena*.²⁰ Esto, junto con la presencia de cambios suficientemente pequeños, que no alteren estructuralmente la relación entre el consumo y el resto de las variables, puede ciertamente generar las condiciones de la existencia de una variable *efectiva* de política económica.

Otro resultado importante que se deriva de nuestro análisis es el que corresponde al impacto del trabajo en la pobreza. En particular, los resultados de simulación en el Cuadro 2 destacan la importancia del empleo en la reducción en la pobreza rural en el estado. Específicamente, de acuerdo con nuestro análisis, el empleo (del jefe de familia) en el sector rural del estado juega un papel cardinal en la reducción de la pobreza de los miembros de su hogar. *Ceteris paribus*, el cambio simulado del estatus económico del jefe de familia (de desempleado a empleado) sugiere que la pobreza disminuiría cerca de un 30% en aquellos individuos cuyo jefe de familia está actualmente desempleado. Este efecto es considerablemente mayor para el sector rural del estado que para su contraparte urbana, y considerablemente mayor que el impacto que el

trabajo tiene sobre la disminución de la pobreza en el resto del país, para cualquier estrato. Esta magnitud en la reducción de la probabilidad de ser pobre es comparable sólo con los efectos que cambios “sensatos” en la educación tienen en el resto de las simulaciones—*e.g.*, cambio de cero educación a primaria o secundaria.

Por otro lado, aunque este hallazgo es muy importante, no deja de darnos razones complicadas (a través de un modelo econométrico y de simulación) de un hecho "casi obvio". Peor aún, la pregunta de cómo generar empleo en una economía es otra de las incógnitas embarazosas a resolver para los economistas. Dado el estado actual de la teoría (y la evidencia empírica), lo más que se puede sugerir es que la pobreza se vería disminuida en la magnitud citada si se tomaran medidas efectivas que impactaran el crecimiento económico del estado, asumiendo que hay una relación directa y significativa entre el crecimiento económico y el empleo en el sector rural. Nótese, sin embargo, que esta idea no es tan descabellada, Ravallion (2004); Sala-i-Martin (2006); Snowden (2006); Besley y Cord (2007); y Grimm, Klasen *et al.* (2007), reportan resultados que muestran un vínculo directo y significativo entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el mundo.

Para el sector rural en el estado, el resto de los factores modelados tienen un impacto relativamente más atenuado en el consumo/pobreza. Esto es, fuera de la educación y el trabajo, el resto de los factores en el modelo, reducen la probabilidad de ser pobre entre 3.1% y 12.3%. Notoriamente, mientras que las remesas y los apoyos del gobierno²¹ son relativamente importantes como factores que reducen la pobreza en el estrato rural nacional, su importancia relativa para “el combate” de la pobreza en el estado disminuye visiblemente. Tanto las pruebas de Zellner basadas en los resultados del Cuadro 1, como los resultados de la simulación reportados en el Cuadro 2 apuntan en esta dirección. Las pruebas de Zellner muestran que se puede rechazar la hipótesis que sostiene que el impacto de las remesas en el consumo en el estrato rural del estado es igual al impacto en el estrato rural del país, con un valor de p asociado al estadístico ajustado de Wald de 0.048.

En contraste, se destaca cómo es que la importancia del empleo para disminuir la pobreza en el sector urbano del estado es mucho menor al reportado para el sector rural del mismo. Probablemente, esto se deba a que el empleo en el sector informal ofusque la relación entre el empleo, el consumo (y la probabilidad de ser pobre). Es decir, si la importancia que tiene la actividad informal en el ingreso del jefe es relativamente alta en aquellos jefes de familia que

están desempleados, entonces es posible que la importancia del empleo en el consumo y la reducción de la pobreza se vean artificialmente atenuadas. También, en contraste directo con el estrato rural, las remesas y las transferencias del gobierno a los hogares representan las fuentes más importantes de cambio en la disminución de la pobreza en el sector urbano del país y el estado, después de las variables de educación. Al mismo tiempo, las diferencias más visibles entre los factores que afectan la pobreza urbana en el estado y el país, están dadas por el efecto reductivo de la pobreza proveniente de las transferencias del gobierno, el nivel de salud del jefe del hogar y el carácter indígena. Por ejemplo, el estadístico de Wald de la prueba de Zellner indica que se puede rechazar la hipótesis nula de la igualdad de los coeficientes referentes al carácter indígena en los modelos para la sub-población urbana nacional y urbana en el estado, con una probabilidad de cometer error de tipo *I* de 0.0258.

V Conclusiones

En esta investigación, en gran medida guiados por los resultados de las asociaciones *incondicionales* (bivariadas) descubiertas en el perfil de pobreza en Escajeda *et al.* (2010), especificamos modelos estocásticos lineales que pretenden explicar el consumo corriente neto de las personas en el País y el Estado de México. Usando las relaciones *condicionales* derivadas de estos modelos y los métodos expuestos en (II.b), nos fue posible *cuantificar* los efectos que un evento en un cambio simulado traería consigo en términos de *reducción* de la pobreza. Así, ofrecimos una medida del “retorno implícito” para un conjunto de factores que afectan la incidencia de la pobreza, según los aspectos *proprios* de la distribución condicional del gasto corriente *per cápita* en el Estado y el País. Entre el conjunto de resultados que reportamos, el más significativo, bajo débil exogeneidad y residuales cercanamente normales, se refiere al efecto reductivo de la educación en la pobreza²². Además, demostramos la existencia de una heterogeneidad significativa entre las sub-poblaciones estudiadas. Por otro lado, los resultados presentados deben tomarse como primeras aproximaciones al fenómeno, dado que: *i*) es necesario que los cambios propuestos estén en una vecindad cercana a los niveles actuales—*i.e.*, es necesario simular acciones que no generen cambios estructurales que conciban un choque al vector $\hat{\beta}$ en (4); *ii*) es necesario eliminar las posibles fuentes de mala especificación de los modelos econométricos presentados. La mala especificación se ve reflejada en la práctica en residuales del modelo que no siguen una distribución normal, y la disconformidad con ésta tiene repercusiones obvias en la veracidad de los cálculos probabilísticos que aquí presentamos.

A estas alturas, el lector debe entender que la tarea de “descubrir las verdaderas *“fuentes o determinantes del consumo”*” no es una tarea trivial. De hecho, ésta ha resultado penosamente difícil, a pesar de la explosión en el estudio de la pobreza que documentamos en la introducción a este trabajo. En efecto, a nuestro juicio, la resolución insatisfactoria de esta tarea constituye el problema más embarazoso de la disciplina de la economía del desarrollo (y quizás de la disciplina económica en su conjunto). Puesto de forma coloquial, como lo expresa la síntesis autoritativa²³ de Banerjee (en Banerjee *et al.*, 2006), *"The quest for the "ultimate" causes of poverty is understandably one of the holiest of Holy Grails among economists..."* Dicho epítome surge como *síntesis* del pensamiento de una colección variada de economistas, quienes en su conjunto se dan a la tarea de "esclarecer cuál es el estado actual del estudio de la pobreza". Nosotros hemos denominado esto como: "un intento por demarcar el estado de nuestra ignorancia colectiva sobre el tema." Mientras que la disciplina económica no genere teorías deductivas completas o lúcidas sobre el fenómeno de la pobreza, los esfuerzos por encontrar sus *determinantes* se verán forzados en la *práctica* a seguir un enfoque “*empirista inductivo*”. De esta manera, las investigaciones como la que aquí presentamos—donde el enfoque es de forma econométrica reducida, y con miras a detectar factores débilmente exógenos—surgen de la necesidad práctica de obtener algún tipo de respuesta a esta pregunta elusiva, y sus resultados generan un poco de luz en el camino sombrío.

Resta señalar que por lo menos tres mejoras a éste trabajo son necesarias y deben incorporarse a futuras investigaciones. Primero, un trabajo más profundo y detallado de modelaje debe ser elaborado para eliminar las posibles fuentes de mala especificación de los modelos econométricos. Para ello, la adopción de un enfoque empirista *sistemático* como el que se describe en la literatura resumida en Campos, Ericsson *et al.* (2005) luce como una línea de investigación prometedora. Segundo, dado éste esfuerzo metódico, y la evidencia aquí presentada, mayor detalle debe ser obtenido sobre los efectos que cambios más paulatinos en la educación traen consigo cuando se investiga su efecto en la pobreza. Esto es, se debe investigar el impacto reductivo en la pobreza proveniente de una categorización más fina de los niveles de educación, *e.g.*, años de educación cursados. Además resulta necesario investigar los efectos interactivos entre variables; notoriamente, años de educación cursados y el género del jefe de familia y su conyugue. Tercero, es también deseable explotar al máximo las ocasionales extensiones estatales de la ENIGH, construyendo un estudio de panel con ellas.

VI Anexos

Resumen de estadísticos para las variables independientes en el Cuadro 1.

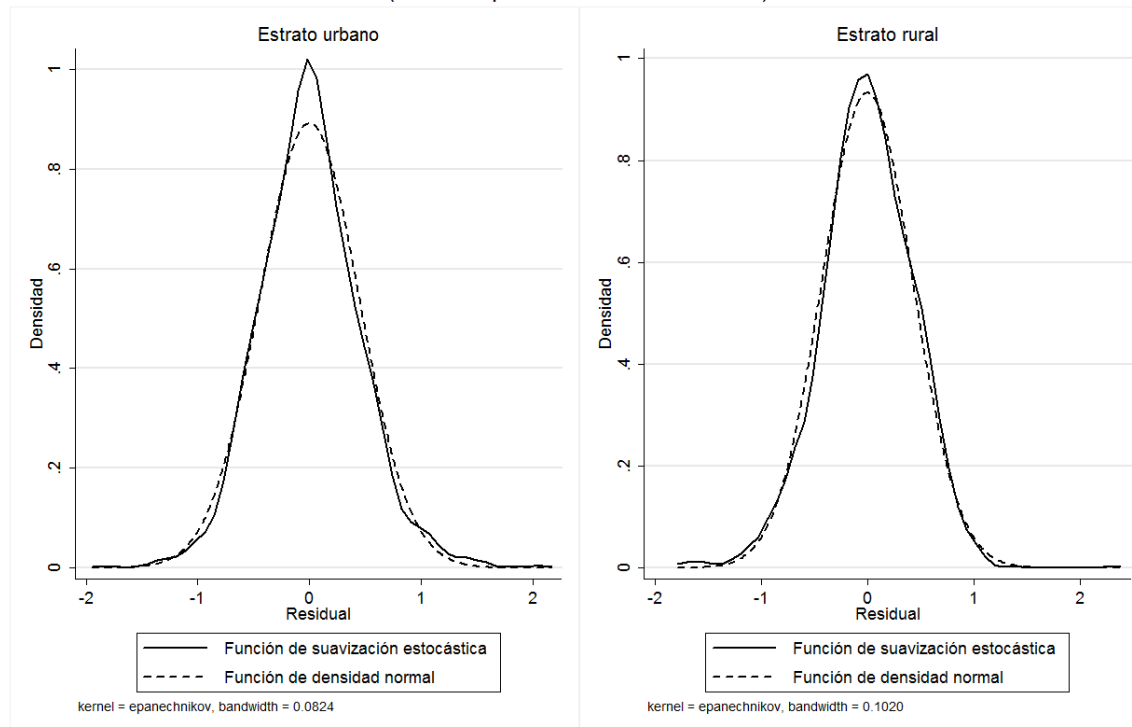
Variable independiente	Nacional								Estado							
	Urbano				Rural				Urbano				Rural			
	Media	De	Min	Max	Media	De	Min	Max	Media	De	Min	Max	Media	De	Min	Max
log_tamaño_del_hogar	1.506	0.469	0.000	3.761	1.506	0.469	0.000	3.761	1.506	0.469	0.000	3.761	1.506	0.469	0.000	3.761
cuadrado_log_tam_hog	2.489	1.343	0.000	14.147	2.489	1.343	0.000	14.147	2.489	1.343	0.000	14.147	2.489	1.343	0.000	14.147
log_edad	3.811	0.310	2.708	4.575	3.811	0.310	2.708	4.575	3.811	0.310	2.708	4.575	3.811	0.310	2.708	4.575
cuadrado_log_edad	14.616	2.346	7.334	20.928	14.616	2.346	7.334	20.928	14.616	2.346	7.334	20.928	14.616	2.346	7.334	20.928
perceptores	1.907	1.199	0.000	12.000	1.907	1.199	0.000	12.000	1.907	1.199	0.000	12.000	1.907	1.199	0.000	12.000
cuadrado_perceptores	5.074	7.299	0.000	144.000	5.074	7.299	0.000	144.000	5.074	7.299	0.000	144.000	5.074	7.299	0.000	144.000
cuadrado_menores	3.427	5.794	0.000	64.000	3.427	5.794	0.000	64.000	3.427	5.794	0.000	64.000	3.427	5.794	0.000	64.000
d_1_edu_1	0.415	0.493	0.000	1.000	0.415	0.493	0.000	1.000	0.415	0.493	0.000	1.000	0.415	0.493	0.000	1.000
d_1_edu_2	0.220	0.414	0.000	1.000	0.220	0.414	0.000	1.000	0.220	0.414	0.000	1.000	0.220	0.414	0.000	1.000
d_1_edu_3	0.099	0.299	0.000	1.000	0.099	0.299	0.000	1.000	0.099	0.299	0.000	1.000	0.099	0.299	0.000	1.000
d_1_edu_4	0.050	0.218	0.000	1.000	0.050	0.218	0.000	1.000	0.050	0.218	0.000	1.000	0.050	0.218	0.000	1.000
d_1_edu_5	0.106	0.308	0.000	1.000	0.106	0.308	0.000	1.000	0.106	0.308	0.000	1.000	0.106	0.308	0.000	1.000
d_1_edu_6	0.014	0.115	0.000	1.000	0.014	0.115	0.000	1.000	0.014	0.115	0.000	1.000	0.014	0.115	0.000	1.000
d_2_menore~1	0.255	0.436	0.000	1.000	0.255	0.436	0.000	1.000	0.255	0.436	0.000	1.000	0.255	0.436	0.000	1.000
d_2_menore~2	0.223	0.417	0.000	1.000	0.223	0.417	0.000	1.000	0.223	0.417	0.000	1.000	0.223	0.417	0.000	1.000
d_2_menore~3	0.108	0.310	0.000	1.000	0.108	0.310	0.000	1.000	0.108	0.310	0.000	1.000	0.108	0.310	0.000	1.000
d_2_menore~4	0.043	0.203	0.000	1.000	0.043	0.203	0.000	1.000	0.043	0.203	0.000	1.000	0.043	0.203	0.000	1.000
d_2_menore~5	0.013	0.112	0.000	1.000	0.013	0.112	0.000	1.000	0.013	0.112	0.000	1.000	0.013	0.112	0.000	1.000
d_2_menore~6	0.007	0.083	0.000	1.000	0.007	0.083	0.000	1.000	0.007	0.083	0.000	1.000	0.007	0.083	0.000	1.000
d_3_pea_0	0.170	0.375	0.000	1.000	0.170	0.375	0.000	1.000	0.170	0.375	0.000	1.000	0.170	0.375	0.000	1.000
d_3_pea_1	0.811	0.392	0.000	1.000	0.811	0.392	0.000	1.000	0.811	0.392	0.000	1.000	0.811	0.392	0.000	1.000
d_4_sexo_2	0.211	0.408	0.000	1.000	0.211	0.408	0.000	1.000	0.211	0.408	0.000	1.000	0.211	0.408	0.000	1.000
d_5_no_agric	0.858	0.349	0.000	1.000	0.858	0.349	0.000	1.000	0.858	0.349	0.000	1.000	0.858	0.349	0.000	1.000
d_6_remesas	0.061	0.240	0.000	1.000	0.061	0.240	0.000	1.000	0.061	0.240	0.000	1.000	0.061	0.240	0.000	1.000
d_7_no_indigena	0.904	0.295	0.000	1.000	0.904	0.295	0.000	1.000	0.904	0.295	0.000	1.000	0.904	0.295	0.000	1.000
d_8_no_gob	0.718	0.450	0.000	1.000	0.718	0.450	0.000	1.000	0.718	0.450	0.000	1.000	0.718	0.450	0.000	1.000
log_trabajo_propios	5.707	2.908	-1.603	13.158	5.707	2.908	-1.603	13.158	5.707	2.908	-1.603	13.158	5.707	2.908	-1.603	13.158

Fuente: Cálculos propios, basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y gastos en Hogares (2008).

Nota: "Media" toma en cuenta factor de expansión de las personas. "De" denota el desviación estándar de cada estimado; esta no toma en cuenta los efectos del diseño complejo de la muestra.

Cuadro 3

Normalidad de la distribución de los residuales
(Modelos para el Estado de México)



Fuente: Cálculos propios, basados en la ENIGH (2008). Nota: Funciones de suavización toman en cuenta factor de expansión para personas.

Figura 1

VII Referencias

- Addison, T., D. Hulme y R. e. Kanbur (2009). Poverty Dynamics: Interdisciplinary Perspectives, Oxford University Press.
- Anand, S., P. Segal y J. E. Stiglitz (2010). Debates on the Measurement of Global Poverty. Oxford; New York, Oxford University Press.
- Atkinson, A. B. (2008). Poverty [in the New Palgrave Dictionary of Economics]. Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Barro, R. J. y L. Jong-Wha (2000), "International Data on Educational Attainment: Updates and Implications" (CID Working Paper No. 42, April 2000) - HUMAN CAPITAL UPDATED FILES.
- Banerjee, A. V., R. Benabou y D. Mookherjee (2006). Understanding Poverty. Oxford ; New York, Oxford University Press.
- Bedi, T. (2006). Beyond the Numbers: Understanding the Institutions for Monitoring Poverty Reduction Strategies, World Bank.
- Bedi, T., A. Coudouel y K. Simler (2007). More Than a Pretty Picture : Using Poverty Maps to Design Better Policies and Interventions / Edited by Tara Bedi, Aline Coudouel, Kenneth Simler. Washington, D.C., World Bank.
- Behrman, J. R., S. W. Parker y P. E. Todd (2009). "Symposium: Impacts of the Oportunidades Program: Schooling Impacts of Conditional Cash Transfers on Young Children: Evidence from Mexico." Economic Development and Cultural Change 57(3): 439-477.
- Behrman, J. R. (2010). "The International Food Policy Research Institute (Ifpri) and the Mexican Progresas Anti-Poverty and Human Resource Investment Conditional Cash." World Development 38(10): 1473-1485.
- Besley, T. y L. Cord (2007). Delivering on the Promise of Pro-Poor Growth : Insights and Lessons from Country Experiences. Basingstoke [England]; New York; Washington DC, Palgrave Macmillan ; World Bank.
- Bey, M. (2008). "Le Programme Social Progresas-Oportunidades Au Mexique. De Vieilles Recettes Pour Un Nouveau Modele. (the 'Progresas-Oportunidades Social Programme' in Mexico: Old Ways of Doing for a New Model. With English Summary.)." Revue Tiers Monde 49(196): 881-900.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2009). "Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009." Centro de Documentación, Información y Análisis, Secretaría de Servicios Parlamentarios; Secretaría General.
- Campos, J., N. R. Ericsson, D. F. Hendry, *et al.* (2005). General-to-Specific Modeling : An Overview and Selected Bibliography. [Washington, D.C.: Board of Governors of the Federal Reserve System.
- Case, A., A. Deaton y World Bank. (2003). Consumption, Health, Gender, and Poverty. Washington, D.C., World Bank.
- Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza (2003). "Importancia de la Alimentación en las Familias y Hábitos de Nutrición y Consumo." Cuadernos para el Desarrollo Social del Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México. Serie Marginación y Pobreza 1(2).
- Chen, S., G. Datt y M. Ravallion (1993). Is Poverty Increasing in the Developing World? Washington, D.C., Policy Research Dept. World Bank.
- Chen, S. y M. Ravallion (2004). How Have the World's Poorest Fared since the Early 1980s? Washington, D.C., World Bank Development Research Group Poverty Team.
- Chen, S., M. Ravallion y World Bank. (2008). The Developing World Is Poorer Than We Thought, but No Less Successful in the Fight against Poverty. [Washington, D.C., World Bank.
- Chen, S., M. Ravallion y World Bank. Development Research Group. Poverty and Human Resources. (2000). How Did the World's Poorest Fare in the 1990s? Washington, DC, World Bank Development Research Group Poverty and Human Resources.
- Chen, S., M. Ravallion y World Bank. Development Research Group. Poverty Team. (2007). Absolute Poverty Measures for the Developing World, 1981-2004. [Washington, D.C.], World Bank Development Research Group Poverty Team.
- Comité Técnico para la Medición de la Pobreza y SEDESOL (2002). "Medición de la Pobreza." SEDESOL. Documentos de Investigación 1(1).
- CONEVAL. (2010). "Mapas de Pobreza por Entidad Federativa." From <http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/entidades/HomeEntidades.jsp?categorias=ENTIDADES-edoMexico,MAPAS>.
- Consejo Nacional de Población (2006). "Índices de Marginación 2005." Primera edición: noviembre de 2006, ISBN: 970-628-847-3. <http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/AnexoC.pdf>.
- Cortés, F., E. Hernández Laos, M. Mora, *et al.* (2004). Elaboración de una Canasta Alimentaria para México. Documentos de Investigación. V. 18, México, Secretaría de Desarrollo Social.
- Cortés, F., S. k. Miguel, E. Hernández Laos, *et al.* (2007, 2007). "Evolución y Características de la Pobreza en México en La Última Década del Siglo XX." from <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32312205>
- Coudouel, A., J. Hentschel y Q. Wodon (2002). Medición y Análisis de la Pobreza.
- Cuesta, J. (2007). "On More Ambitious Conditional Cash Transfers, Social Protection and Permanent Reduction of Poverty." Journal of International Development 19(7): 1016-1019.
- D'Alo, M., L. Di Consiglio, S. Falorsi, *et al.* (2008). "Small Area Estimation Methods for Socio-Economic Indicators in Household Surveys." Rivista Internazionale di Scienze Sociali 116(4): 419-441.
- Damián, A. y J. Boltvinik (2003). "Evolución y Características de la Pobreza en México." Comercio Exterior 53(6): 519-531.
- Duflo, E., R. Glennerster, M. Kremer, *et al.* (2007). Chapter 61 Using Randomization in Development Economics Research: A Toolkit. Handbook of Development Economics, Elsevier. **Volume 4**: 3895-3962.
- de Janvry, A., F. Finan, E. Sadoulet, *et al.* (2006). "Can Conditional Cash Transfer Programs Serve as Safety Nets in Keeping Children at School and from Working When Exposed to Shocks?" Journal of Development Economics 79(2): 349-373.

- de Janvry, A. y E. Sadoulet (2006). "Making Conditional Cash Transfer Programs More Efficient: Designing for Maximum Effect of the Conditionality." World Bank Economic Review **20**(1): 1-29.
- Deaton, A. (1985). The Measurement of Welfare : Theory and Practical Guidelines. Washington, D.C., U.S.A., World Bank.
- Deaton, A. (1988). Household Behavior in Developing Countries : The First Simon Kuznets Memorial Lecture. New Haven, Conn. (27 Hillhouse Ave, Box 1987 Yale Sta., New Haven 06520), Yale University.
- Deaton, A. (1997). The Analysis of Household Surveys : A Microeconomic Approach to Development Policy. Baltimore, MD, Published for the World Bank [by] Johns Hopkins University Press.
- Deaton, A. (2005). "Measuring Poverty in a Growing World (or Measuring Growth in a Poor World)." Review of Economics and Statistics **87**(1): 1-19.
- Deaton, A. y A. Case (1988). Analysis of Household Expenditures. Washington, D.C., U.S.A., World Bank.
- Deaton, A. y S. Zaidi (2002). Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare Analysis. Washington, DC, World Bank.
- De la Torre, R. y SEDESOL (2005). "Ingreso Y Gasto En La Medición De La Pobreza." SEDESOL, Documentos de Investigación **1**, **22**.
- Demombynes, G., J. O. Lanjouw, P. Lanjouw, *et al.* (2002). Producing an Improved Geographic Profile of Poverty : Methodology and Evidence from Three Developing Countries. Helsinki, United Nations University, World Institute for Development Economics Research.
- Easterly, W. (2006). The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. Penguin Press New York.
- Easterly, W. (2007). "Are Aid Agencies Improving?" Economic Policy **22**(52): 633-678.
- Elbers, C., J. O. Lanjouw y P. Lanjouw (2003). "Micro-Level Estimation of Poverty and Inequality." Econometría **71**(1): 355-364.
- Escajeda, C., C. Galindo y O. Galindo (2010). "El Perfil de la Pobreza y la Desigualdad en el Estado de México." Memorias del Ier. Congreso Nacional de Investigación en Ciencias Básicas y Agronómicas. Texcoco, México, México.
- Escajeda, C., C. Galindo y O. Galindo (2011). Construcción de medidas de bienestar y la cuantificación de la incidencia de la pobreza en el Estado de México. Revista mexicana de economía agrícola y de los recursos naturales. ISSN: (en trámite) [En tránsito].
- Galindo, C., C. Escajeda y O. Galindo (2009). "Poverty and Inequality in México 2000- 2006." Revista Mexicana de Economía Agrícola y de los Recursos Naturales, **2**(1). ISSN: (en trámite).
- Galindo, C., C. Escajeda y O. Galindo (2011). "El Bienestar Realizado y la Pobreza en el Estado de México, un Perfil Comparativo con la Realidad Nacional." Convergencia, revista de ciencias sociales, **17**(55). ISSN 1405-1435. [En tránsito].
- Garza-Rodríguez, J. (2004). The Determinants of Poverty in México: 2002. Proceedings of the 8th International Conference on Global Business and Economic Development. Guadalajara, Jalisco, México.
- Ghosh, M. y J. N. K. Rao (1994). "[Small Area Estimation: An Appraisal]: Rejoinder." Statistical Science **9**(1): 90-93.
- Gobierno del Estado de México (2008). "Niveles de Pobreza en el Estado de México 2000 Y 2005. (Método de Necesidades Básicas Insatisfechas)." Secretaría de Finanzas. Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral. <http://igecem.edomex.gob.mx/descargas/estadistica/NPEM/NPEM2000-2005.pdf>.
- Grimm, M., S. Klasen y A. D. McKay (2007). Determinants of Pro-Poor Growth : Analytical Issues and Findings from Country Cases. Baskingstoke [England]; New York, Palgrave Macmillan.
- Handa, S. y B. Davis (2006). "The Experience of Conditional Cash Transfers in Latin America and the Caribbean." Development Policy Review **24**(5): 513-536.
- Hentschel, J., J. O. Lanjouw, P. Lanjouw, *et al.* (2000). "Combining Census and Survey Data to Trace the Spatial Dimensions of Poverty: A Case Study of Ecuador." The World Bank Economic Review **14**(1): 147-165.
- Hernández Franco, D. y M. J. Pérez García (2003). "Gasto De Los Hogares Y Pobreza En México." Cuadernos de Desarrollo Humano. Secretaría de Desarrollo Social, **(5)**. ISBN 968-838-537-9.
- Hernández Laos, E. (2000). "Crecimiento Económico, Distribución del Ingreso y Pobreza en México. (Economic Growth, Income Distribution and Poverty in Mexico. With English Summary.)." Comercio Exterior **50**(10): 863-873.
- Hernández Laos, E. y P. Consejo Nacional de Población (2004). Desarrollo Demográfico y Económico de México, 1970-2000-2030. México, D.F., Consejo Nacional de Población.
- Hoff, K. y J. E. Stiglitz (2001). "Modern Economic Theory and Development." Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective **389**.
- Huber, P. J. (1967). "The Behavior of Maximum Likelihood Estimates under Nonstandard Conditions." In Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Vol. 1 (1967), pp. 221-233.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, I. (2009a). "Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008. Conociendo la Base de Datos." www.inegi.org.mx: 101-109.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, I. (2009b). "Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008. Diseño Muestral." from http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/enigh08_dise%F1o.pdf.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, I. (2009c). "ENIGH 2008 Nueva Construcción. Ingresos y Gastos de los Hogares." www.inegi.org.mx.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, I. (2009d). "Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008, (Mcs 2008)." http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/enigh08_mcs_conociendo.pdf

- Jones, C. I. y P. M. Romer (2010). "The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital." American Economic Journal: Macroeconomics 2: 224-245.
- Lipton, M., S. Yaqub, E. Darbellay, *et al.* (1998). Successes in Anti-Poverty, ILO.
- Lustig, N. (1992). "La Medición de la Pobreza en México." Trimestre Económico. - 594: 725-749.
- Lustig, N. (1996). "La Medición de la Pobreza en México: El Origen de las Discrepancias. Una Nota Metodológica." TRIMESTRE ECONÓMICO 63(3): 1229-1237.
- Meier, G. M., J. E. Stiglitz, E. U. A. Washington, *et al.* (2002). "Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective." Development in Practice 12(5).
- Pinkovskiy, M. y X. Sala-i-Martin (2009). Parametric Estimations of the World Distribution of Income, National Bureau of Economic Research, Inc, NBER Working Papers: 15433.
- Pirog, M. A. (2010). "Notes from the Editor: Special Issue on Poverty Measurement." Journal of Policy Analysis and Management 29(2): 215-216.
- Ravallion, M. (1994). Poverty Comparisons. Chur, Switzerland ; Langhorne, Pa., Harwood Academic Publishers.
- Ravallion, M. (2001). Measuring Aggregate Welfare in Developing Countries : How Well Do National Accounts and Surveys Agree? Washington, DC, World Bank, Development Research Group, Poverty.
- Ravallion, M. (2004). "Pro-Poor Growth: A Primer." Policy Research Working Paper 3242.
- Ravallion, M., S. Chen y P. Sangraula (2009). "Dollar a Day Revisited." The World Bank Economic Review 23(2): 163-184.
- Ravallion, M. y T. P. S. a. J. A. Strauss (2007). Chapter 59 Evaluating Anti-Poverty Programs. Handbook of Development Economics, Elsevier. **Volume 4**: 3787-3846.
- Rawlings, L. B. y G. M. Rubio (2005). "Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs." World Bank Research Observer 20(1): 29-55.
- Rogers, W. H. (1993). "Regression Standard Errors in Clustered Samples." Stata Technical Bulletin 13(): 19-23.
- Sala-i-Martin, X. (2006). "The World Distribution of Income: Falling Poverty And . . . Convergence, Period." Quarterly Journal of Economics 121(2): 351-397.
- Schultz, T. P. (2004). "School Subsidies for the Poor: Evaluating the Mexican Progresa Poverty Program." Journal of Development Economics 74(1): 199-250.
- Simler, K. R., G. Datt, M. Sanjukta, *et al.* (2004). Rebuilding after War Micro-Level Determinants of Poverty Reduction in Mozambique. Washington, DC, International food policy research institute (IFPRI).
- Skoufias, E., B. Davis y S. de la Vega (2001). "Targeting the Poor in Mexico: An Evaluation of the Selection of Households into Progresa." World Development 29(10): 1769-1784.
- Skoufias, E., G. Lopez Acevedo y World Bank (2009). Determinants of Regional Welfare Disparities within Latin American Countries. Washington, D.C., World Bank.
- Skoufias, E. y S. W. Parker (2001). "Conditional Cash Transfers and Their Impact on Child Work and Schooling: Evidence from the Progresa Program in Mexico." Economía: Journal of the Latin American and Caribbean Economic Association 2(1): 45-86.
- Snowdon, B. (2006). "The Enduring Elixir of Economic Growth: Xavier Sala-I-Martin on the Wealth and Poverty of Nations." WORLD ECONOMICS -HENLEY ON THAMES- 7(1): 73-130.
- Stiglitz, J. (1998). "Towards a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes." Prebisch Lecture, UNCTAD, Geneva 19.
- Stiglitz, J. E., A. Sen y J.-P. Fitoussi (2010). Mismeasuring Our Lives: Why Gdp Doesn't Add Up: The Report. New York, New Press: Distributed by Perseus Distribution.
- Székely, M. (2000). Do We Know How Much Poverty There Is? Research department. Washington, D.C., Inter-American Development Bank.
- Székely, M. y J. Vázquez Mota (2005). Números que Mueven al Mundo: La Medición de la Pobreza en México (2005) México: Miguel Ángel Porrúa.
- Tarozzi, A. y A. Deaton (2009). "Using Census and Survey Data to Estimate Poverty and Inequality for Small Areas." The Review of Economics and Statistics 91(4): 773-792.
- The World Bank Group y International Bank for Reconstruction and Development (2004). Poverty in Mexico: An Assessment of Conditions, Trends and Government Strategy. Mexico, The World Bank.
- United Nations, D. o. E. a. S. A. (2007). Indicators of Sustainable Development : Guidelines and Methodologies. New York, United Nations.
- Villatoro, P. (2005). "Conditional Cash Transfer Programmes: Experiences from Latin America." CEPAL Review (86): 83-96.
- Walton, M. y G. López-Acevedo (2005). "Poverty in Mexico, an Assessment of Conditions, Trends and Government Strategy." En breve Jan 2005(61).
- Zellner, A. (1962). "An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias." Journal of the American Statistical Association 57(298): 348-368.

Notas

¹ Ver por ejemplo: Deaton y Case (1988); Deaton y Zaidi (2002); Case, Deaton et al. (2003); Deaton y Zaidi (2002); Case, Deaton et al. (2003) y Elbers, Lanjouw et al. (2003).

² Duflo, Kremer, *et al.* (2007) presentan una síntesis de esta literatura. Ravallion y Strauss (2007), presentan un recuento crítico de dichos métodos.

³ La disciplina, en efecto, a acumulado ejemplares formidables, en las últimas dos décadas. Una lista, lejos de ser exhaustiva, pero imponente, en términos del devenir histórico de la disciplina, incluye: Chen, Datt *et al.* (1993); Chen, Ravallion *et al.* (2000); Chen y Ravallion (2004); Deaton (2005); Sala-i-Martin (2006), Chen, Ravallion *et al.* (2007); Ravallion y Strauss (2007); Pinkovskiy y Sala-i-Martin (2009); Ravallion, Chen *et al.* (2009); Addison, Hulme *et al.* (2009); Pirog (2010) y Anand, Segal *et al.* (2010).

⁴ Una lista larga de estudios que preceden a Behrman (2010), también sugieren que el programa *Oportunidades* se convirtió en el plan anti-pobreza de mayor impacto el mundo. Véase: Rawlings y Rubio (2005); Villatoro (2005); de Janvry, Finan *et al.* (2006); de Janvry y Sadoulet (2006); Handa y Davis (2006); y Cuesta (2007).

⁵ No solamente porque se ha plasmado en el discurso oficial que la pobreza es el problema más importante a resolver en el país, ni tampoco porque se haya implementado el programa anti-pobreza más exitoso en el mundo, sino también por el aparente "esfuerzo de transparencia". Los reglas de "transparencia, seguimiento y evaluación" son bastas y probablemente sin precedente en la historia reciente de México. Por ejemplo, las dependencias y entidades que tienen a su cargo la ejecución de los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE; del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA; de IMSS-Oportunidades; de Atención a Personas con Discapacidad, a cargo del DIF; de Atención a Familias y Población Vulnerable, a cargo del DIF; de Apoyo al Empleo, PAE; de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa, S.A. de C.V., de Abasto Rural, a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.; y de Desarrollo Humano Oportunidades; son publicadas en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre del ejercicio fiscal así como el monto asignado y la distribución de la población objetivo de cada programa social por entidad federativa. Los criterios para programas específicos están sujetos, *inter alia*, a reglas de operación en los artículos 14, 30, 31 de la Ley General de Desarrollo Social. Ver CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H CONGRESO DE LA UNIÓN. (2009).

⁶ Ver por ejemplo: Lustig (1992,1996); Székely (2000); Comité Técnico para la Medición de la Pobreza y SEDESOL (2002); Damián y Boltvinik (2003); Garza-Rodríguez (2004); Székely y Vázquez (2005).

⁷ El estudio más completo de corte nacional es el de el Banco Mundial [en The World Bank Group and International Bank for Reconstruction and Development (2004)]. Otros estudios con inquietudes brevemente regionales, en orden cronológico, son los de: Hernández Laos (2000); Comité Técnico para la Medición de la Pobreza y SEDESOL (2002); Skoufias, Lopez Acevedo *et al.* (2009); Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza (2003); Damián y Boltvinik (2003); Garza-Rodríguez (2004); Székely y Vázquez (2005); Walton y López-Acevedo (2005).

⁸ De esta manera, por ejemplo, los resultados más actualizados del proyecto "Geospatial Dimensions of Poverty and Food Security" del CIMMYT datan del 2004 (y usan datos del censo del año 2000); los últimos resultados del CONEVAL, reportados en CONEVAL (2010), están hechos con información del 2005. Como es evidente en la fecha de publicación de este último, toma alrededor de 5 años procesar, analizar y divulgar dicha información. Otras limitaciones y consideraciones prácticas se exponen, por ejemplo, en D'Alo, Di Consiglio et al. (2008).

⁹ "Objetivo" es un término usado en contraposición a "subjetivo". Para un resumen sintético sobre las diferencias entre estas medidas véase, por ejemplo, Galindo, Escajeda et al. (2009).

¹⁰ Deaton y Zaidi (2002), Ravallion (1994), Banerjee *et al.* (2006), Atkinson (2008), Coudouel, Hentschel *et al.* (2002), sugieren que, el *consumo* posee algunas bondades sobre el ingreso como medida de bienestar, si lo que nos interesa es el bienestar "realizado" y no el bienestar "potencial".

¹¹ Para una descripción más detallada de la definición y uso de un *perfil* véase, por ejemplo, United Nations (2007).

¹² The World Bank Group & International Bank for Reconstruction and Development (2004); Székely y Vázquez Mota (2005); Hernández Laos (2004); y Cortés, Miguel et al. (2007), ofrecen perfiles de pobreza de carácter nacional.

¹³ La selección final de las variables que aparecen en los modelos de consumo fue hecha idiosincráticamente y está basada en los perfiles nacionales y la experiencia de modelaje de los autores de este documento. Sin embargo, la especificación final a la que se llegó, coincide en gran medida con Galindo, Escajeda et al. (2011), quienes adaptan a una muestra compleja la metodología de selección y estrategia de modelación presentada en Campos, Ericsson et al. (2005). Galindo *et al.* (2011) encuentran una especificación final congruente y parsimoniosa que contiene menos de 20 variables explicatorias, partiendo de un modelo general inicial especificado en un espacio paramétrico de 2^{217} dimensiones!

¹⁴ El concepto de "población" se refiere en cada momento una población diferente. En particular, dado que las "sub-poblaciones" urbanas y rurales son suficientemente distintas en sus características, especificamos modelos de regresión donde la población en cuestión se refiere a cada una de estas sub-poblaciones por separado, en un momento dado. Lo mismo aplica para el caso del estado.

¹⁵ La familia de estimadores de pobreza FGT está dada por los valores que $P(c_i, w_i; \tilde{H}, \alpha, l_j)$ toma, dependiendo de los valores $\alpha = \{0,1,2\}$. Resumidamente, cuando $\alpha = 0$, entonces $P(c_i, w_i; \tilde{H}, \alpha, l_j)$ mide del porcentaje de la población que vive bajo una línea de pobreza dada—esto también se entiende como una medida de "que tan amplia es la pobreza". Cuando $\alpha = 1$, éste mide que tan pobres son los pobres y a su vez los recursos necesarios para sacar individuo pobre (promedio) de la pobreza. Cuando $\alpha = 2$, éste genera un índice del cuadrado de la brecha, mismo que mide la severidad de la pobreza, dándole mayor peso a los más pobres entre los pobres. Para una descripción resumida de dicha familia ver, por ejemplo, Galindo, Escajeda, Galindo (2009).

¹⁶ De manera formal, hablamos de la probabilidad *condicional* de que el hogar esté por debajo de la línea de pobreza j (condicional a las características observadas del hogar i , ya que (5) representa en realidad la distribución *condicional* del consumo del i -ésimo hogar.

¹⁷ Nótese que las condiciones para que éste resultado se cumpla son más débiles que las citadas. En particular, es suficiente con que el modelo en (4) sea *homoscedástico* para que (9) sea válida, dada cualquier distribución condicional (con varianza finita) del consumo estimado del i -ésimo hogar. El "teorema del límite central" garantiza que la suma de estas distribuciones converja a una distribución normal. Más aún, de manera práctica, el número de elementos en la suma necesita ser relativamente pequeño, para que la suma de estas converja (en distribución) a dicha distribución normal. El lector puede llevar a cabo un experimento *Monte-Carlo* sencillo para corroborar esto.

¹⁸ Para poder registrar estos gastos, la ENIGH captura los siguientes rubros: 1. Alimentos, bebidas y tabaco; 2. Vestido y calzado; 3. Vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles; 4. Artículos y servicios para limpieza, cuidados de la casa, enseres domésticos y muebles, cristalería, utensilios domésticos y blancos; 5. Cuidados de la salud; 6. Transporte, adquisición, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos y comunicaciones; 7. Servicios y artículos de educación y esparcimiento, paquetes turísticos y para fiestas, hospedaje y alojamiento; 8. Cuidados personales, accesorios y efectos personales, otros gastos diversos; 9. Transferencias de gasto; Ver Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009).

¹⁹ Nótese que los cambios reportados en la probabilidad de incidencia de la pobreza son cambios *relativos* al nivel original de incidencia, así como se describe en la ecuación (11). Todas las cifras reportadas a lo largo de este documento siguen la misma convención, aunque en ocasiones no se mencione explícitamente que la diferencia es una diferencia relativa y *no* absoluta.

²⁰ No presentamos una prueba formal de exogeneidad porque ninguna de estas pruebas, *e.g.*, Hausman, son eficientes cuando se aplican a muestras complejas. Sin embargo, podemos apuntar que existen condiciones necesarias (aunque no suficientes) para la existencia de la *exogeneidad débil*, ya que la "*causalidad revertida*", por diseño, no puede ocurrir, *i.e.*, no es posible que el consumo *presente* afecte la decisión *pasada* del padre de familia para adquirir un nivel de educación.

²¹ Nótese que la variable de apoyo del gobierno no aparece explícitamente en el modelo de regresión, porque dicho modelo estimaría una relación negativa entre apoyos y consumo. Esta relación ocurriría dado que las transferencias del gobierno son *focalizadas* directamente a los pobres. Sin embargo, los datos contenidos en la encuesta nos permiten directamente detectar que hogares reciben transferencias del gobierno, lo que a su vez nos permite calcular el monto típico (promedio) de transferencias para el conjunto de individuos al interior del hogar, para el estrato y región en cuestión (*e.g.*, estrato rural del estado). Para calcular el cambio relativo en la pobreza derivado de un incremento simulado en las transferencias del gobierno, capturamos el cambio predicho en el consumo al añadirle al hogar una cantidad de recursos igual a dicho monto promedio, vía ingreso corriente monetario.

²² Desafortunadamente, no es técnicamente posible que un estudio de corte transversal, en sí mismo, pueda "arrojar luz" directamente sobre la sensatez de la magnitud de los cambios simulados. Dado este hecho, anotamos que: dada la inexistencia de un modelo teórico lúcido y/o la ausencia de un estudio econométrico "dinámico", junto con la inexistencia de resultados provenientes de investigaciones similares en el Estado, es posible solamente "reflexionar de manera idiosincrática" sobre los rangos "sensatos" en los cambios en educación necesarios para crear un cambio perceptible en la probabilidad de ser pobre. Probablemente, entre estos cambios "sensatos", esté el acercar paulatinamente a aquellos jefes de familia con cero educación al promedio de años de educación para adultos en México, que es de 7.2 años, según Barro y Lee (2000). El hecho de que estos padres tengan cero educación implica, por un lado, que hay mucho espacio para mejorar, *i.e.*, los rendimientos marginales en esta etapa deben ser relativamente altos. Por otro lado, dicho proceso de mejora, dependerá de una multitud complicada de factores, incluyendo, por supuesto, rendimientos marginales decrecientes en el éxito de un esfuerzo de esta naturaleza, conforme más y más jefes de familia se acerquen a la meta. Sin embargo, tampoco sería desatinado pensar, dada la "capacidad instalada" en el Estado de México, en términos de la infraestructura de educación y acceso a ella, que el proceso de "acumulación de educación" continúe en los siguientes años, haciendo posible acercar a dichos padres de familia (presentes y futuros) a la meta mencionada. Un punto importante es que la infraestructura de educación y el acceso a ella, son relativamente elevadas en el Estado, en relación al resto del país, especialmente en las zonas urbanas del Estado. Otra consideración importante es la transición demográfica de México en conjunto con los fenómenos migratorios de las áreas rurales a las áreas urbanas. Los dos fenómenos anteriores, probablemente, impliquen que los padres futuros, quienes seguirán siendo "relativamente jóvenes", tendrán un nivel de educación mayor al de sus predecesores. Además, si el proceso de migración mueve a un conjunto de estos padres potenciales a las áreas urbanas del Estado, donde es relativamente más fácil adquirir educación, y donde el promedio de años de educación va más allá de la primaria, el nivel de educación de esta nueva generación de padres será "marcadamente mayor" al de sus predecesores. Así, no es del todo descabellado pensar que, en el transcurso de una sola generación, aprox. 16 años, un segmento de los jefes de hogar en condiciones de pauperadas pueda pasar de cero educación a un nivel de primaria, o, en el caso de los migrantes al sector urbano del Estado, incluso, secundaria. Por supuesto, después de 16 años, habrá indudablemente una multitud de choques estructurales que alterarán los componentes del vector β en (11) y el efecto de dicha transición tendrá una magnitud diferente al que aquí reportamos. De cualquier manera, en las condiciones actuales, de acuerdo con nuestros resultados, resaltamos que ningún otro factor (con excepción del empleo) tiene el efecto reductivo de pobreza que la educación del jefe de familia parece tener.

²³ Es difícil esperar una síntesis más autoritativa que la *síntesis* que Banerjee ofrece en su papel de editor de un volumen que está dedicado a "esclarecer cuál es el estado actual de el estudio de la pobreza". El volumen contiene las reflexiones de un conjunto de economistas, entre los que se encuentran: Daron Acemoglu, Philippe Aghion, Abhijit Banerjee, Timothy Besley, Angus Deaton, Ray Debraj, Esther Duflo, Michael Kremer, Martin Ravallion, James Robinson, Paul T. Shultz y Kenneth Sokoloff. Éstos han, en efecto, trabajado en la demarcación las fronteras del conocimiento en la disciplina del desarrollo y crecimiento económico.